Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0024 - PTA		
Kurskod / Course code MA087G	Provkod/ Test code T110	Tentamensdatum / Examination date 2025-08-23
Kursnamn / Course name Matematik GR (B), Matematisk statistik		
Provnamn / Test name Skriftlig tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X			16			
2	X			17			
3	X			18			
4	X			19			
5	X			20			
6	X			21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points			Betyg / Grade	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
8	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-08-20 kl. 16:17:25

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: 4 - 0 0 2 4 - P T A

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. $P(A) = 1 - P(A^c)$

$P(B) = 1 - P(B^c)$

$P(A^c | B^c) = 0,6 \Rightarrow \frac{P(A^c \cap B^c)}{P(B^c)} = P(A^c) = 0,6$

$P(B^c | A^c) = 0,4 \Rightarrow \frac{P(B^c \cap A^c)}{P(A^c)} = P(B^c) = 0,4$

$P(A^c \cup B^c) = 0,8 \Rightarrow P(A^c) + P(B^c) - P(A^c \cap B^c) = 0,8$

$P(A^c \cap B^c) = P(A^c) + P(B^c) - P(A^c \cup B^c)$

$= 0,6 + 0,4 - 0,8 = 0,2$

$P(A^c \cap C^c) = P(A^c) + P(B^c) - P(A^c \cup B^c)$

$= 0,6 + 0,4 - 0,8 = 1 - 0,8 = 0,2$

$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - 0,6 = 0,4$

$P(B) = 1 - P(B^c) = 1 - 0,4 = 0,6$

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. $F(x) = \begin{cases} ax^2, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$

a) För att F ska vara en täthetsfunktion så måste $F(x) \geq 0$ och $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$. Vi vet att $x^2 \geq 0$ för alla x så länge a är positiv. Om a är negativ:

$$\int_0^3 ax^2\,dx = 1 \Rightarrow a\int_0^3 x^2\,dx = 1$$

$$\Rightarrow a\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = 1 \Rightarrow a(9-0) = 1$$

$$9a = 1 \rightarrow a = \frac{1}{9}$$

b) $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{x^3}{27}, & 0 < x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

2 c) $P(X>1) = \int_1^3 \frac{1}{9} \cdot x^2 \, dx \Rightarrow \frac{1}{9}\int_1^3 x^2 \, dx$

$\Rightarrow \frac{1}{9}\left[\frac{x^3}{3}\right]_1^3 = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{27}$

d) Väntevärde $E[X] = \int_0^3 x \cdot f(x) = \int_0^3 x \cdot \frac{1}{9} x^2 \, dx$

$= \frac{1}{9}\int_0^3 x^3 \, dx \Rightarrow \frac{1}{9}\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^3 = \frac{1}{9} \cdot \frac{81}{4}$

$= \frac{81}{36} = \frac{9}{4}$

$E[X^2] = \int_0^3 x^2 f(x) = \int_0^3 \frac{1}{9} \cdot x^2 \cdot x^2 \, dx$

$= \int_0^3 \frac{1}{9} \cdot x^4 \, dx \Rightarrow \frac{1}{9}\int_0^3 x^4 \, dx$

$\Rightarrow \frac{1}{9}\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^3 = \frac{1}{9} \cdot \frac{243}{5} = \frac{243}{45} = \frac{27}{5}$

$V(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{27}{5} - \left(\frac{9}{4}\right)^2$

$= \frac{27}{5} - \frac{81}{16} = \frac{432 - 405}{80} = \frac{27}{80}$

Standardavvikelse $D[X] = \sqrt{V(X)}$

$= \sqrt{\frac{27}{80}} = \frac{3\sqrt{3}}{4\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{15}}{20} = 0,580$

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. poissonfördelning $X \in Po(2)$,
där $\lambda > 0$, om
$p_X(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k = 0, 1, 2, \ldots$

a) $p(X = 1) = \frac{2^1}{1!} e^{-2} = \frac{2}{0.1} e^{-2}$

$= 2e^{-2} = 0,27$

$P(1 \leq X < 4) = \int_1^4 \frac{2^x}{x!} e^{-2} \, dx$

$= e^{-2} \int_0^4 \frac{2^x}{x} \, dx = e^{-2} \int_0^4 2^x \cdot \frac{1}{x!} \, dx$

$= e^{-2} \left[x \ln(2) \cdot \ln(x!) \right]_0^4$

$= e^{-4} (4 \cdot \ln(2) \cdot \ln(0.1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4) -$

$0 \cdot \ln(2) \cdot \ln(0.1))$

$= e^{-2} (4 \cdot \ln(2) \cdot \ln(24))$

$= e^{-4} (0,811) = 1,192$

Lärarens anteckning / Teachers note:

3 b) $P(\max(X_1, X_2) \leq 2) = P(\max(X_1, X_2) \leq 2)^2 = P(Z \leq 0)^2 = 0,5$ enligt Tabell

Ringstabellen så $P(Z \leq 0)^2 = 0,5^2 = 0,25$

$P(\max(X_1, X_2 \leq 2) = 0,25$

c) $E(Y) = 1E(X) - 2E(X) =$

$1 \cdot 2 - 2 \cdot 2 = 2 - 4 = \underline{-2}$

$V(Y) = 1^2 V(X) - 2^2 V(X) = 1 \cdot 2 + 4 \cdot 2$

$= 2 + 8 = \underline{10}$

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. $F_X(x) \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 \le x \le 1 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$

$L(\theta) = (\theta x_1^{\theta-1}) \cdot (\theta x_2^{\theta-1}) \cdot \ldots \cdot (\theta x_n^{\theta-1})$

$= \theta^n (x_1, x_2, \ldots x_n)^{\theta-1}$

$\ln L(\theta) = \ln(\theta^n) + \ln((x_1, x_2, \ldots x_n)^{\theta-1})$

$= n \ln(\theta) + (\theta-1) \sum_{i=1}^{n} \ln x_i$

$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = n \cdot \frac{1}{\theta} + (\theta-1) \sum_{i=1}^{n} x_i$

$= \theta \cdot \frac{n}{\theta} + \theta(\theta-1) \sum_{i=1}^{n} x_i \Rightarrow \frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0$

$n + \theta(\theta-1) \sum_{i=1}^{n} x_i = 0$

$n + \theta^2 - \theta \sum_{i=1}^{n} x_i = 0$

$n + \theta \sum_{i=1}^{n} x_i = 0 \Rightarrow \theta \sum_{i=1}^{n} x_i = -n$

$\Rightarrow \theta \sum_{i=1}^{n} x_i = n \Rightarrow \theta = -\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} x_i}$

$\hat{\theta}_{ML} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} x_i}$

Lärarens anteckning / Teachers note:

5 $\bar{x} = 13,4 + 14,1 + 14,1 + 14,3 + 13,9 + 13,9 + 14,4 + 14,0$

$s^2 = \frac{1}{8-1}((13,4 - 14,2625)^2$

$+ (14,1 - 14,2625)^2 + (14,1 - 14,2625)^2$

$+ (14,3 - 14,2625)^2 + (13,9 - 14,2625)^2$

$+ (13,9 - 14,2625)^2 + (14,4 - 14,2625)^2$

$+ (14,0 - 14,2625)^2) = \frac{1}{7}(2,09875)$

$\approx 0,299$

$x_{0,05}(7) = 14,1$ och $x_{0,95}(7) = 2,17$

$\frac{7 \cdot 0,299}{(14,1)^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{7 \cdot 0,299}{(2,17)^2}$

$0,0105 \leq \sigma^2 \leq 0,4444$

$\sqrt{0,0105} \leq \sigma \leq \sqrt{0,4444}$

$0,1024 \leq \sigma \leq 0,6666$

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. $H_0: \mu = 80$ mg, $\sigma = 10$, $H: \mu > 80$

1-sidigt konfidensintervall på 2,5% ger $\lambda_{0,025} = 1,9600$

a) $\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \lambda_{0,025} \leq \mu \leq \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \lambda_{0,025}$

b) $83 - \frac{10}{\sqrt{100}} \cdot 1,9600 \leq \mu \leq 83 + \frac{10}{\sqrt{100}} \cdot 1,9600$

$81,04 \leq \mu \leq 84,96$

Man kan förkasta H_0 på signifikansnivå 5% eftersom 80 ligger ej inom H_0.

$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \rightarrow z\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = \bar{x} - \mu$

$z\sigma = \sqrt{n}(\bar{x} - \mu) \rightarrow \sqrt{n} = \frac{z \cdot \sigma}{\bar{x} - \mu}$

$n = \left(\frac{z \cdot \sigma}{\bar{x} - \mu}\right)^2 = \left(\frac{0,8 \cdot 10}{83 - 82}\right)^2 = \left(\frac{8}{1}\right)^2$

1-sidigt
$z = 0,8$

$= \underline{\underline{64}}$

n måste vara 64